Lab II
(Compuertas)

Alex Rafael Soriano Severino
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240684@itla.edu.do

En resumen— En esta práctica se trabajó con compuertas lógicas básicas (AND, OR y NOT) para implementar un circuito combinacional con cuatro entradas y dos salidas. El objetivo fue diseñar un sistema que detectara condiciones específicas de seguridad, activando un LED y un buzzer de acuerdo con combinaciones definidas de entradas. Se elaboró la tabla de verdad correspondiente, se simplificaron las funciones lógicas, se realizó la simulación en Multisim y posteriormente el montaje físico en protoboard. Finalmente, se verificó experimentalmente la tabla de verdad y se respondieron preguntas relacionadas con parámetros eléctricos, diagramas de tiempo y representación en Verilog. Esta práctica permitió reforzar el entendimiento de las compuertas digitales, sus aplicaciones y limitaciones en la implementación física.

Abstract— In this practice, basic logic gates (AND, OR, and NOT) were used to implement a combinational circuit with four inputs and two outputs. The goal was to design a system that detects specific safety conditions, activating an LED and a buzzer depending on the input combinations. The corresponding truth table was developed, the logic functions were simplified, and the circuit was simulated in Multisim before being physically assembled on a protoboard. The truth table was experimentally verified, and theoretical questions regarding electrical parameters, timing diagrams, and Verilog representation were answered. This practice reinforced the understanding of digital logic gates, their applications, and their limitations in physical implementation.

Palabras claves— Electrónica digital, compuertas lógicas, circuito combinacional, tabla de verdad, simulación.

I. INTRODUCCION

En esta práctica se diseñó y analizó un circuito lógico combinacional empleando compuertas básicas AND, OR y NOT. El objetivo principal fue aplicar los conocimientos sobre álgebra booleana y compuertas digitales para construir un sistema con cuatro entradas y dos salidas, cumpliendo con la condición de utilizar al menos 15 compuertas.

El circuito planteado representa un sistema de seguridad y acceso:

- Una salida (LED) se enciende cuando se cumplen condiciones de “acceso autorizado”.
- La otra salida (buzzer) se activa cuando se presenta una “condición de alarma”.

Con este enfoque se pretende que el estudiante no solo domine la teoría de compuertas, sino que también experimente el proceso completo: diseño, simulación, montaje, comprobación de tabla de verdad y análisis de comportamiento práctico.

II. MARCO TEÓRICO

A. Compuertas Lógicas

Las compuertas lógicas son bloques fundamentales de la electrónica digital. Cada compuerta realiza una función booleana básica:

- **AND (Y):** su salida es 1 únicamente cuando todas sus entradas son 1.
- **OR (O):** su salida es 1 cuando al menos una entrada es 1.
- **NOT (NO):** invierte el estado de la entrada (0 a 1, 1 a 0).

Estas compuertas se implementan en circuitos integrados como la familia 74HCxx o equivalentes, y permiten construir sistemas lógicos combinacionales y secuenciales.

B. Tabla de Verdad

La tabla de verdad es una herramienta que muestra todas las posibles combinaciones de entradas y las salidas resultantes. Es esencial para diseñar, verificar y comprobar el comportamiento de un circuito lógico.

C. Circuitos Combinacionales

Un circuito combinacional es aquel en el que las salidas dependen únicamente de las entradas actuales, sin necesidad de memoria o almacenamiento. Estos circuitos son empleados en sistemas de decisión, control y procesamiento digital.

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

El montaje del circuito se realizó en tres etapas:

1. **Diseño lógico:** se definió un sistema con cuatro entradas (A, B, C, D) y dos salidas (S1 = LED, S2 = buzzer).
2. **Simulación en Multisim/Tinkercad:** se implementó el circuito usando compuertas AND, OR y NOT, verificando que las salidas coincidieran con la tabla de verdad.
3. **Montaje físico en protoboard:** se utilizaron integrados 74HC08 (AND), 74HC32 (OR) y 74HC04 (NOT), además de resistencias, LEDs, buzzer, fuente de 5 V y jumpers.

Funcionamiento del circuito:

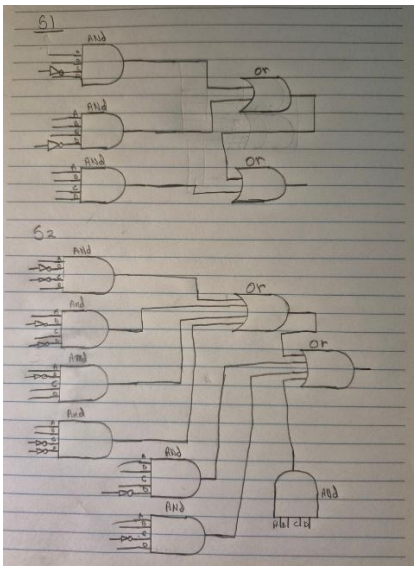
El circuito propuesto funciona como un sistema de seguridad básico que combina cuatro entradas digitales: luz ambiente (día/noche), sensor de movimiento, sensor de ventana y sensor de puerta. A partir de estas señales, se generan dos salidas: una alarma y una luz de apoyo. Usa solo puertas AND, OR y NOT.

La alarma se activa únicamente cuando hay indicios claros de intrusión (movimiento acompañado de la apertura de ventana o puerta, o ambas aperturas simultáneas) y siempre que esté oscuro, reduciendo falsas alarmas durante el día. La luz de apoyo se enciende cuando hay actividad o aperturas y se necesita iluminación, principalmente en condiciones de oscuridad.

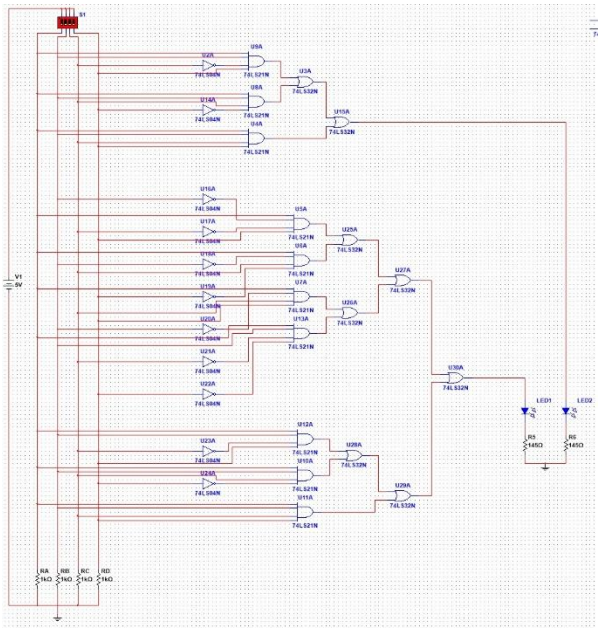
De esta forma, el circuito "toma decisiones" en base a la combinación de sensores: durante la noche puede activar la alarma y la luz de forma simultánea, mientras que en el día se limita a no encender la luz o la alarma para evitar falsas alarmas.

En este circuito se usaron tres compuertas básicas: AND, OR y NOT. La AND permite validar combinaciones de condiciones, como movimiento junto con una apertura. La OR une situaciones alternativas, por ejemplo, ventana o puerta abierta. La NOT invierte señales, en este caso para detectar la oscuridad a partir del sensor de luz. Con la combinación de estas compuertas se construyó la lógica necesaria para activar la alarma y la luz de apoyo según las condiciones establecidas.

Diseño lógico (dibujo):



Simulación (Multisim):



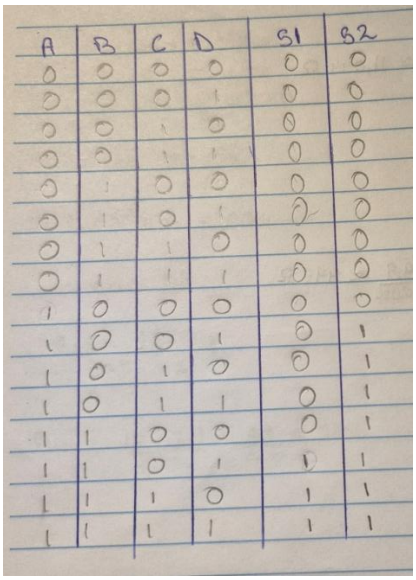
Físico:



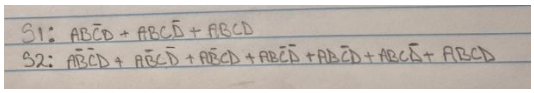
IV. ANÁLISIS Y/O CÁLCULOS

Aquí calcularemos todos los datos solicitados en la práctica:

A. Tabla de Verdad Teórica



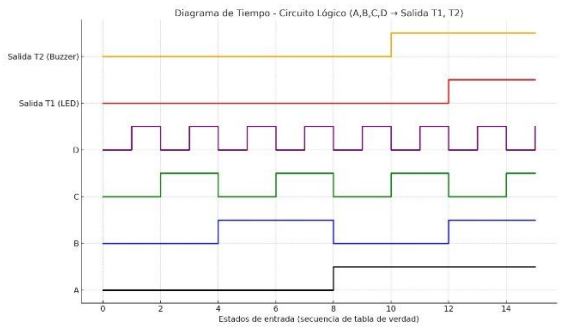
B. Funciones Lógicas



C. Comprobación de Tabla

Entradas (A,B,C,D)				Salida T. 1	Salida T. 2	Salida P. 1	Salida P. 2	Coincide
0	0	0	0	0	0	0	0	✔
0	0	0	1	0	0	0	0	✔
0	0	1	0	0	0	0	0	✔
0	0	1	1	0	0	0	0	✔
0	1	0	0	0	0	0	0	✔
0	1	0	1	0	0	0	0	✔
0	1	1	0	0	0	0	0	✔
0	1	1	1	0	0	0	0	✔
1	0	0	0	0	0	0	0	✔
1	0	0	1	0	1	0	1	✔
1	0	1	0	0	1	0	1	✔
1	0	1	1	0	1	0	1	✔
1	1	0	0	0	1	0	1	✔
1	1	0	1	1	1	1	1	✔
1	1	1	0	1	1	1	1	✔
1	1	1	1	1	1	1	1	✔

D. Diagrama de Tiempo



V. PREGUNTAS

1. **¿Cuál es el VIL, VIH, VOL, VOH de las compuertas utilizadas?**

   Para la familia 74HC:
   a. VIL máx = 1.5 V
   b. VIH mín = 3.5 V
   c. VOL máx = 0.1 V
   d. VOH mín = 4.4 V

2. **¿Cuál es la potencia máxima que manejan estas compuertas?**
   Aproximadamente 50 mW por compuerta en la familia 74HC.
3. **Dibuje el diagrama de tiempo de dicho circuito.**

   (Adjuntar el gráfico que muestre cambios de entradas y cómo responden las salidas).

4. **¿Cuáles son las dos formas de representar las compuertas en Verilog?**

   Mediante instanciación de compuerta primitiva (ejemplo: and (S1, A, B);)

   Mediante expresiones booleanas en asignaciones continuas (ejemplo: assign S1 = A & B;).

Ejemplo para cada compuerta:

```
// Forma 1: instanciación
and (S1, A, B);
or  (S2, C, D);
not (N1, A);

// Forma 2: asignaciones booleanas
assign S1 = A & B;
assign S2 = C | D;
assign N1 = ~A;
```

VI. CONCLUSION

Esta práctica permitió comprobar de manera experimental el funcionamiento de compuertas lógicas básicas. Se logró implementar un circuito combinacional con cuatro entradas y dos salidas, cumpliendo con la condición de utilizar al menos 15 compuertas y tres tipos distintos.

La simulación en Multisim facilitó la verificación previa del diseño, mientras que el montaje físico permitió observar limitaciones reales como la necesidad de corriente adecuada para los actuadores (LED y buzzer). La comprobación de la tabla de verdad demostró que el comportamiento práctico coincide con el teórico.

En general, esta práctica reforzó la relación entre teoría, simulación y montaje físico en el estudio de sistemas digitales, destacando la importancia de un diseño estructurado y del análisis de parámetros eléctricos de las compuertas.

VII. REFERENCIAS

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_electronics
https://naylampmechatronics.com/blog/39_resistencias-pull-up-y-pull-down.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_binario
https://es.slideshare.net/slideshow/sistemas-de-codigos-en-la-electronica-digital/158426000